

## 이미지 AI · 객체 탐지

# 사진 속 대상을 이름표와 네모로 표시합니다

앞에서 특징으로 무엇인지 구별했습니다 — 이번에는 어디에 있는지까지 함께 표시합니다

원본 사진



탐지 결과



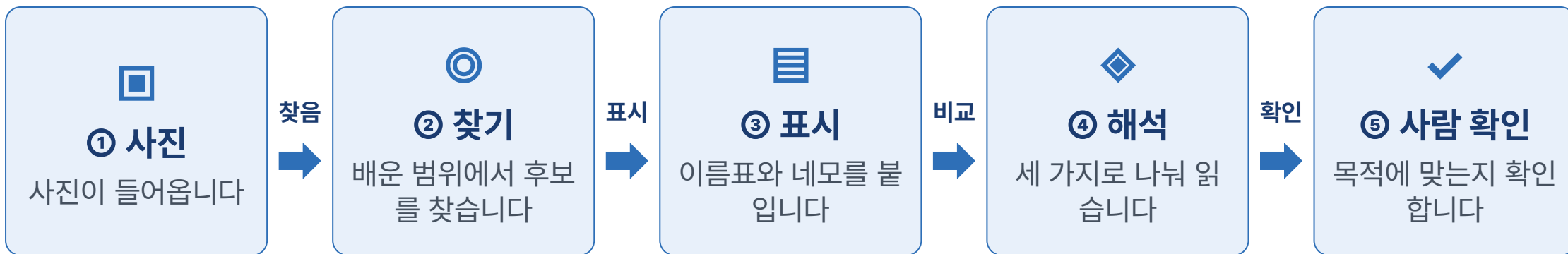
### 오늘의 결론

객체 탐지는 사진 속 대상을 이름표와 네모로 먼저 표시하지만, 놓침과 잘못된 표시가 있을 수 있으므로 사람이 목적에 맞는지 확인해야 합니다.

# 오늘의 다섯 단계를 먼저 봅니다

사진이 들어와 사람이 확인하기까지의 흐름을 한 장으로 봅니다.

입력



화살표의 동사(입력·찾음·표시·비교·확인)가 각 단계에서 실제로 일어나는 일입니다.

**맨 윗줄** — 교안의 다섯 구간. 지금 보는 구간이 진하게 표시됩니다.

**제목 아래 줄** — 다섯 단계 지도. 진한 주황 = 지금 보는 단계(둘 이상일 수 있음), ● = 앞에서 지난 단계, ○ = 아직 보지 않은 단계.  
이 교안에서 "AI"는 사진을 보고 결과를 내는 컴퓨터 프로그램을 뜻합니다.

오늘의 결론

객체 탐지는 대상을 먼저 표시하고, 사람이 목적에 맞는지 확인합니다.

# CNN의 특징 찾기가 위치 표시의 출발점입니다

CNN(사진에서 선·모서리 같은 시각적 특징을 찾아 대상을 구별하는 방식)의 결과가 오늘로 이어집니다.

☐ ① 사진

◎ ② 찾기

○ ③ 표시

○ ◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인



오늘은 여기에 "어디에 있는가"가 더해집니다 — 대상마다 이름표와 네모로 위치까지 표시합니다.

## 지금까지 한 일

앞 시간의 특징 찾기 흐름을 되짚었습니다.

## 이제 설명할 수 있는 것

CNN의 구별 능력이 위치 표시로 이어진다고 말할 수 있습니다.

## 다음 단계

사진 전체 이름만으로 부족한 이유를 봅니다.

## 이어지는 점

특징으로 대상을 구별할 수 있어야 대상마다 위치를 표시할 수 있습니다.

다음 쪽: 사진 전체의 이름 하나로는 무엇이 부족한지 봅니다.

# 사진 전체 이름만으로는 대상의 위치를 알 수 없습니다

한 장면에는 여러 대상이 함께 있고, 각각의 위치가 필요할 수 있습니다.

☐ ① 사진

● ◎ ② 찾기

○ ㉞ ③ 표시

○ ◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인



## ① 이 사람은 사진의 어디에 있습니까?

"사진 = 카페"라는 이름 하나로는 답할 수 없습니다.

## ② 컵은 몇 개이고 어디에 있습니까?

같은 종류가 여러 개일 때 각각을 구분해야 합니다.

## ③ 탁자 위 기기는 어디까지가 그 대상입니까?

대상의 범위를 알아야 확인할 위치를 정할 수 있습니다.

다음 쪽

같은 사진을 두 가지 방식으로 처리한 결과를 나란히 비교합니다.

이 사진은 5·7·16~18쪽에서도 같은 사진으로 계속 사용합니다.

# 분류는 이름 하나, 탐지는 여러 이름과 위치를 냅니다

같은 사진이라도 무엇을 시키느냐에 따라 결과의 모양이 달라집니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

☰ ③ 표시

○ ◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인

## 이미지 분류

사진 전체를 하나의 장면으로 봅니다

출력 모양

결과 예: "카페"

※ 실제 실행 결과가 아니라 설명을 위해  
든 예입니다

사진 한 장 → 이름 1개



## 객체 탐지

대상마다 이름표와 네모가 붙습니다

출력 모양

결과: person · cup · laptop ·  
dining table · cake · bottle

사진 한 장 → 이름 + 네모 여러 개



같은 원본 사진으로 두 결과를 비교했습니다. 왼쪽은 설명용 예, 오른쪽은 실제 실행 결과입니다.

결과 확인

분류는 사진 한 장에 이름 하나, 탐지는 대상마다 이름과 위치입니다.

다음 쪽: 이름표와 네모가 각각 무엇을 뜻하는지 정합니다.

# 이름표는 무엇, 네모는 어디를 뜻합니다

오늘 화면에서 계속 보게 될 두 가지 표시의 뜻을 먼저 정합니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

☰ ③ 표시

○ ◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인



실제 결과를 확대한 화면

## 이름표 = 무엇

대상의 종류를 보여 주는 글자입니다. 화면의 cup이 여기에 해당합니다. (영문 보조: class)

## 네모 = 어디

대상을 둘러싸 위치를 표시하는 사각형입니다. (영문 보조: box, bounding box)

이름표와 네모는 항상 짝으로 나옵니다. 하나만 보면 무엇인지 또는 어디인지를 알 수 없습니다.

**결과 확인****객체 탐지 = 무엇(이름표) + 어디(네모)**

다음 쪽: 원본과 결과를 나란히 놓고 무엇이 더해졌는지 봅니다.

# 원본은 그대로이고 이름표와 네모만 더해집니다

왼쪽은 원본 사진, 오른쪽은 같은 사진의 탐지 결과입니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

☰ ③ 표시

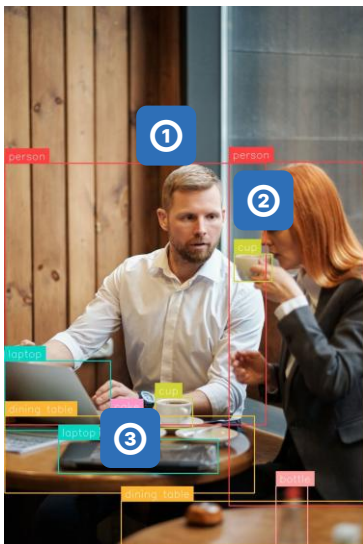
○ ◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인

원본



탐지 결과



표시



## ① 사람

두 사람 각각에 person 이름표와 네모가 붙었습니다.

## ② 컵

들고 있는 컵과 탁자 위 컵에 각각 cup이 붙었습니다.

## ③ 탁자 위 검은 기기

laptop 이름표가 붙었습니다. 사람에 따라 다르게 볼 수 있습니다.

원본에는 없던 글자와 사각형만 더해졌습니다.

### 관찰 결론

사진 자체는 바뀌지 않고, 대상마다 이름표와 네모가 더해졌습니다.

다음 쪽: 사진을 문장으로 설명하는 기술과 무엇이 다른지 봅니다.

# 두 기술은 결과의 모양과 목적이 다릅니다

어느 쪽이 더 좋은지가 아니라, 무엇을 받아 무엇을 내는지가 다릅니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

☰ ③ 표시

○ ◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인

## 사진을 문장으로 설명하는 방식



## 객체 탐지



결과 예

"카페에서 두 사람이 이야기하고 있습니다."

결과 예

person [네모] cup [네모] laptop [네모]

생성형 AI(질문을 받아 문장이나 이미지를 만들어 답하는 서비스)의 예로는 여러 제품이 있습니다(예: Gemini). 우열이 아니라 목적이 다릅니다.

결과 확인

필요한 결과의 모양이 무엇인지에 따라 쓰는 기술이 달라집니다.

다음 쪽부터는 표시된 결과를 어떻게 읽는지 봅니다.



# 결과는 잘 찾음·놓침·다르게 봄으로 나누어 읽습니다

표시된 것만 보지 말고 빠진 것과 다르게 표시된 것도 함께 봅니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

● ≡ ③ 표시

◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인

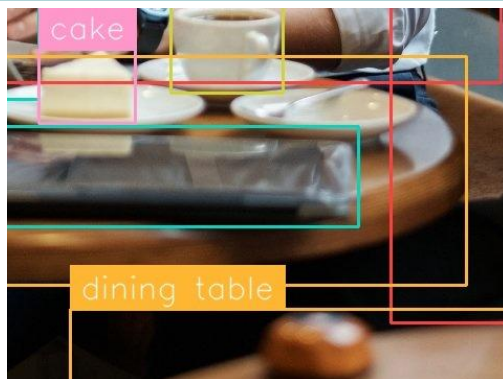
## 잘 찾음



예상한 대상에 알맞은 이름표와 네모가 붙었습니다.

사람에 person, 컵에 cup이 붙었습니다.

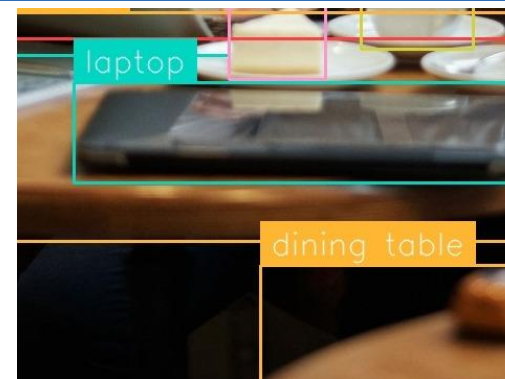
## 놓침



사진에는 보이지만 네모가 붙지 않았습니다.

접시 위 빵에는 cake가 붙었지만, 아래쪽 빵에는 네모가 없습니다.

## 다르게 봄



예상과 다른 이름이나 범위로 표시되었습니다.

탁자 위 검은 기기에 laptop이 붙었습니다.

### 관찰 결론

네모가 있다고 항상 맞는 것도 아니고, 없다고 대상이 없는 것도 아닙니다.

다음 쪽: 결과가 달라지는 첫 번째 이유인 사진 조건을 봅니다.

# 흐림·작음·가림·촬영 조건이 결과를 바꿀 수 있습니다

같은 모델(사진을 보고 결과를 내는 프로그램)이라도 사진 상태에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

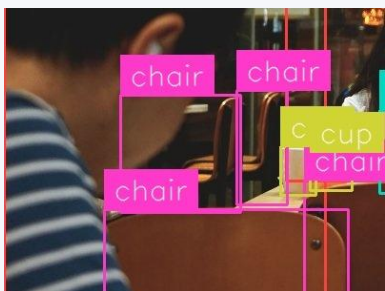
● □ ① 사진

◎ ② 찾기

● ③ 표시

◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인



## ① 이미지 품질

앞쪽 인물은 초점이 흐려도 표시되었지만, 흐릴수록 결과는 달라질 수 있습니다.



## ② 물체 크기

멀고 작게 보이는 대상에도 네모가 붙었지만, 작을수록 빠지기 쉽습니다.



## ③ 가려짐

의자와 사람이 겹치면 네모도 서로 겹쳐 읽기 어려워집니다.



## ④ 촬영 조건

어둡거나 뒤에서 빛이 들어오는 장면에서도 결과가 달라질 수 있습니다.

확인 사항

사진 조건이 달라지면 이전 결과를 그대로 믿지 말고 다시 확인합니다.

다음 쪽: 결과가 달라지는 두 번째 이유인 학습 범위를 봅니다.

# 모델은 미리 배운 이름의 범위 안에서 찾습니다

기본 모델은 COCO(공개된 학습용 사진 자료 묶음)의 이름 80개를 미리 배워 두었습니다.

☐ ① 사진☒ ② 찾기☐ ③ 표시☐ ④ 해석☐ ⑤ 사람 확인

## 모델이 미리 배운 이름 상자

### 사람 · 교통

person, car, bus 등

### 가구

chair, couch, dining  
table 등

### 전자기기

laptop, cell phone, tv 등

### 생활용품 · 음식

cup, bottle, cake 등

## 이름 80개를 외울 필요는 없습니다

기억할 것은 하나입니다 — 모델에는 미리 배운 이름의 범위가 있고, 결과는 그 범위 안에서 나옵니다.

이름 80개의 전체 목록이 필요하다면 25쪽의 [rfdetr.roboflow.com](https://rfdetr.roboflow.com) 공식 문서에서 확인합니다.

### 결과 확인

사진에 보인다고 해서 반드시 표시되는 것은 아닙니다.

다음 쪽: 범위 밖의 대상은 어떤 결과가 되는지 봅니다.

# 배운 범위 밖은 빠지거나 다른 이름으로 표시됩니다

같은 사진 안에서도 범위 안과 밖의 대상은 결과가 같습니다.



목적에 맞는 자료로 따로 준비한 모델은 이름 범위가 달라집니다. 기본 데모의 결과와 구분해서 봅니다.

## 지금까지 한 일

표시 결과가 달라지는 두 가지 이유를 확인했습니다.

## 이제 설명할 수 있는 것

모델은 배운 범위와 사진 조건의 영향을 받는다고 말할 수 있습니다.

## 다음 단계

공개 샘플로 같은 현상을 직접 확인합니다.

## 오늘의 결론

객체 탐지는 사진 속 대상을 이름표와 네모로 먼저 표시하지만, 놓침과 잘못된 표시가 있을 수 있으므로 사람이 목적에 맞는지 확인해야 합니다.

다음 쪽부터는 공개 샘플로 직접 확인합니다.

# 실습은 공개 교육용 샘플 한 장으로 시작합니다

교안이 제공한 사진 세 장 중 하나를 고릅니다.

☐ ① 사진

● ◎ ② 찾기

● ㉠ ③ 표시

● ◆ ④ 해석

○ ✓ ⑤ 사람 확인

## 샘플 1 · 카페 · 두 사람



사람 · 컵 · 노트북이 함께 보입니다

## 샘플 2 · 카페 · 여러 사람



대상이 많고 서로 겹쳐 보입니다

## 샘플 3 · 주차장



같은 종류가 여러 개 보입니다

### 기본 실습은 샘플 1로 진행합니다

16~18쪽 활동과 모범 해설은 샘플 1 기준입니다.

샘플 2는 추가 관찰용, 샘플 3은 19쪽 대체 실습용입니다.

### 고르지 않는 사진

개인 식별 정보가 담긴 사진, 고객 자료,  
내부 업무 자료, 미공개 자료는 고르지 않습니다.

**선택 요령**

대상이 여럿 보이고, 너무 어둡지 않고, 대상이 지나치게 작지 않은 사진을 고릅니다.

다음 쪽: 외부 사이트에 올리기 전에 지켜야 할 규칙을 확인합니다.

# 외부 사이트에는 공개 샘플만 올립니다

이 단계에서는 내 컴퓨터의 파일이 외부 웹서비스로 전송됩니다.

☐ ① 사진

● ◎ ② 찾기

● ③ 표시

● ◆ ④ 해석

✓ ⑤ 사람 확인

이 단계에서는 파일이 외부 웹서비스로 전송됩니다. 교안에서 제공한 공개 교육용 샘플만 사용하고, 개인 식별 정보·고객 자료·내부 업무 자료·미공개 자료는 업로드하지 않습니다.

## 올려도 되는 것

교안이 제공한 공개 교육용 샘플 3장  
공개 출처가 분명한 사진(선택 활동)

## 올리지 않는 것

개인 식별 정보가 담긴 사진  
고객 자료 · 내부 업무 자료  
미공개 자료 · 업무 화면 캡처

외부 서비스의 보관 기간과 공개 범위는 확인 없이 단정하지 않습니다. 이용 조건은 교육 직전에 다시 확인합니다.

### 행동 규칙

올리기 직전에 "이 파일이 공개 교육용 샘플인가"를 한 번 더 확인합니다.

다음 쪽: 실제로 어떤 순서로 올리는지 봅니다.

# 사진을 고르고 올리면 결과가 화면에 표시됩니다

브라우저만 있으면 되고 설치나 코딩은 필요하지 않습니다.

☐ ① 사진

● ◎ ② 찾기

☒ ③ 표시

● ◆ ④ 해석

● ✓ ⑤ 사람 확인

사용할 화면 — RF-DETR 공개 데모(사진 속 대상을 찾는 공개 모델의 시연 화면)

[playground.roboflow.com/models/roboflow/rf-detr](https://playground roboflow.com/models/roboflow/rf-detr)

①

## 공개 샘플 1장을 준비합니다

13쪽의 세 장 중 고른 사진을 내 기기에 저장해 둡니다.

②

## 업로드 영역에 사진을 넣습니다

사진을 끌어다 놓거나 영역을 눌러 파일을 선택합니다. 이때 파일이 외부로 전송됩니다.

③

## 표시된 결과를 확인합니다

네모 위 작은 글자가 이름표입니다. 글자가 작으면 브라우저 확대(Ctrl 와 +)로 키워서 읽습니다.

접속·로그인 요구·실행 횟수 제한은 바뀔 수 있습니다. 결과가 보이지 않거나 진행할 수 없으면 19쪽 대체 경로로 진행합니다.

정상 결과

사진 위에 이름표와 네모가 표시되면 다음 단계로 넘어갑니다.

다음 쪽: 올리기 전에 먼저 예상을 적습니다.



# 올리기 전에 찾을 대상 세 개를 먼저 적어 봅니다

활동 1

결과를 보기 전에 예상하면 입력과 결과의 관계가 분명해집니다.

☐ ① 사진

● ◎ ② 찾기

● ≡ ③ 표시

● ◆ ④ 해석

● ✓ ⑤ 사람 확인



샘플 1 원본 사진

1

예상 1

2

예상 2

3

예상 3

아직 다음 쪽을 열지 마세요.

활동

AI가 찾을 것 같은 대상 세 개를 적어 보세요. 아직 다음 쪽을 열지 마세요.

적었으면 다음 쪽에서 실제 결과와 비교합니다.



# 결과를 세 가지 기준으로 나누어 적어 봅니다

활동 2

16쪽에 적은 예상과 아래 결과를 비교하면서 세 칸을 모두 채웁니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

● ㉸ ③ 표시

◆ ④ 해석

● ✓ ⑤ 사람 확인



표시된 이름표

person(사람) · cup(컵)

laptop(노트북) · dining  
table(식탁)

cake(케이크) · bottle(병)

잘 찾음

놓침

다르게 봄

한 개 이상 또는 "없음"

한 개 이상 또는 "없음"

한 개 이상 또는 "없음"

직접 올린 사진이 있으면 내 화면 결과를, 없으면 왼쪽의 샘플 1 결과를 보고 적습니다.

완료 조건

세 칸을 모두 보고, 해당하는 것이 없으면 "없음"이라고 적습니다.

적었으면 다음 쪽에서 모범 관찰과 비교합니다.

# 사람과 컵은 찾았고 놓친 것도 있습니다

정답

17쪽과 같은 사진·같은 세 칸에 관찰할 수 있는 대표 답을 넣었습니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

● ≡ ③ 표시

◆ ④ 해석

✓ ⑤ 사람 확인



표시된 이름표

person(사람) · cup(컵)

laptop(노트북) · dining table(식탁)

cake(케이크) · bottle(병)

잘 찾음

사람 두 명 (person)  
컵 (cup)  
노트북 · 탁자

눈에 크게 보이고 배운 범위 안에 있는 대상입니다.

놓침

아래쪽 탁자의 빵  
(9쪽 확대 화면 참고)

앞쪽 빵에는 cake가 붙었지만  
아래쪽 빵에는 네모가 없습니다.

다르게 봄

탁자 위 검은 기기 →  
laptop

사람에 따라 다르게 볼 수 있는  
표시입니다.

세 칸을 함께 보아야 결과를 사실대로 읽을 수 있습니다. 세 예의 확대 화면은 9쪽에 있습니다.

오해 교정

네모가 있다고 항상 맞는 것도, 네모가 없다고 대상이 없는 것도 아닙니다.

# 접속하지 못해도 준비된 사진으로 같은 활동을 합니다

인터넷·로그인·실행 제한 문제가 있어도 학습을 끝까지 마칠 수 있습니다.

☐ ① 사진

● ◎ ② 찾기

☞ ③ 표시

◆ ④ 해석

● ✓ ⑤ 사람 확인



샘플 3 원본 사진

①

**원본 보기** — 이 쪽의 주차장 사진을 봅니다.

②

**예상 적기** — 찾을 것 같은 대상 세 개를 적습니다.

③

**준비된 결과 보기** — 20쪽 왼쪽의 샘플 3 탐지 결과와 모범 관찰을 봅니다.

④

**세 유형 기록** — 17쪽과 같은 세 칸을 종이에 그려 적습니다.

## 지금까지 한 일

공개 샘플로 예상과 결과를 비교했습니다.

## 이제 설명할 수 있는 것

결과를 세 유형으로 나누어 읽는 방법을 말할 수 있습니다.

## 다음 단계

어디에 쓸 수 있고 무엇을 확인해야 하는지 봅니다.

사용할 자료

샘플 3(주차장) 원본은 이 쪽, 탐지 결과는 다음 쪽에 준비되어 있습니다.

다음 쪽에서 준비된 탐지 결과를 확인합니다.

# 반복해서 찾는 대상을 먼저 표시하는 곳에 씁니다

많은 이미지에서 확인할 위치 후보를 먼저 표시하면 검토가 빨라집니다.

● □ ① 사진

● ◎ ② 찾기

☞ ③ 표시

● ◆ ④ 해석

✓ ⑤ 사람 확인

원본



탐지 결과



샘플 3 결과 · 이름표: car · person

## 19쪽 대체 실습 · 모범 관찰

잘 찾음: 차량에 car, 사람에 person

놓침: 가장자리에 일부만 보이는 차량

다르게 봄: 모여 선 사람들은 네모가 겹침

## 많은 이미지

확인할 사진·첨부 이미지가 계속 들어옵니다

## AI가 위치 후보 표시

확인할 대상이나 영역을 먼저 표시합니다

## 사람이 확인

담당자가 원본과 목적에 맞는지 확인합니다

## 두 가지를 구분합니다

오늘 본 것은 기본 COCO 데모의 결과입니다.

문서 이미지에서 날짜·금액·기한이 있는 영역을 찾는 활용은 목적에 맞게 별도로 준비한 모델의 예입니다.

경계

AI가 표시한 위치는 확인할 후보이며, 목적에 맞는지는 사람이 확인합니다.

다음 쪽: 적용을 검토하기 전에 확인할 다섯 가지입니다.

# 적용 전에 다섯 가지를 확인합니다

다섯 질문에 예·아니오로 답한 뒤 판단합니다.

| ● □ ① 사진 |            | ● ◎ ② 찾기                           |  | ● ≡ ③ 표시 |  | ● ◆ ④ 해석 |     | ✓ ⑤ 사람 확인 |  |
|----------|------------|------------------------------------|--|----------|--|----------|-----|-----------|--|
| 1        | 반복성        | 같은 대상을 많은 이미지에서 반복해 찾습니까?          |  |          |  | 예        | 아니오 |           |  |
| 2        | 자료 권리 · 보안 | 그 이미지를 이 용도로 쓸 권리와 보안 조건을 확인했습니까?  |  |          |  | 예        | 아니오 |           |  |
| 3        | 오류 영향      | 놓치거나 다르게 표시될 때 생기는 영향을 감당할 수 있습니까? |  |          |  | 예        | 아니오 |           |  |
| 4        | 사람 확인      | 표시된 결과를 사람이 확인하는 절차가 있습니까?         |  |          |  | 예        | 아니오 |           |  |
| 5        | 실제 조건 성능   | 실제 사진과 실제 조건으로 성능을 시험할 수 있습니까?     |  |          |  | 예        | 아니오 |           |  |

"아니오"가 있으면 그 항목을 먼저 보완합니다. 목적에 맞는 자료와 사람 확인 절차를 갖춘 뒤에 적용 가능성을 시험합니다.

판단

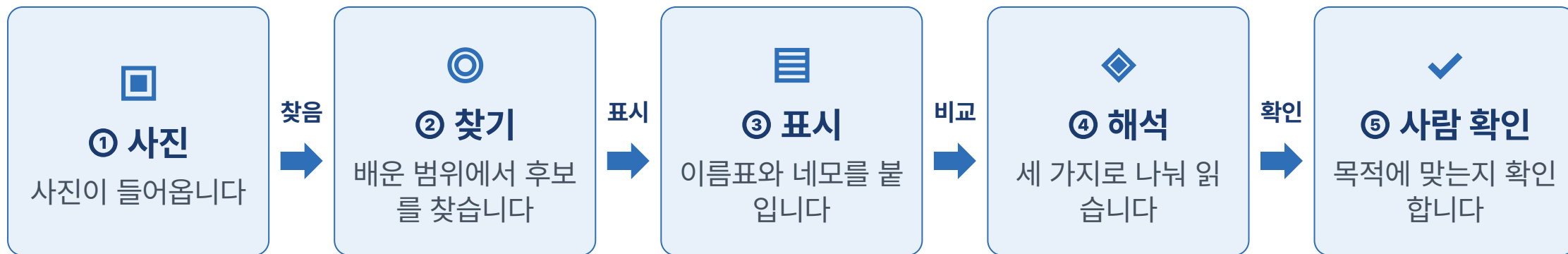
다섯 개 모두 "예"여야 검토를 시작할 수 있고, 하나라도 "아니오"면 보완이 먼저입니다.

다음 쪽: 오늘의 다섯 단계를 다시 봅니다.

# 사진을 받아 표시하고 사람이 확인하는 흐름입니다

2쪽에서 본 지도와 위치·용어·색·아이콘이 모두 같습니다.

입력



다섯 단계는 처음부터 끝까지 같은 이름과 같은 순서입니다.

오늘의 결론

객체 탐지는 사진 속 대상을 이름표와 네모로 먼저 표시하지만, 놓침과 잘못된 표시가 있을 수 있으므로 사람이 목적에 맞는지 확인해야 합니다.

다음 쪽에서 이 지도를 직접 다시 만들어 봅니다.

# 다섯 단계 카드를 올바른 순서로 놓아 보세요

최종 활동

섞여 있는 다섯 장의 이름을 아래 1~5번 칸에 순서대로 적고, 질문에 답합니다.

**해석**

세 가지로 나눠 읽습니다

**사진**

사진이 들어옵니다

**사람 확인**

목적에 맞는지 확인합니다

**찾기**

배운 범위에서 후보를 찾습니다

**표시**

이름표와 네모를 붙입니다

1번 →

2번 →

3번 →

4번 →

5번 →

① 다섯 단계를 올바른 순서로 배열해 보세요.

② 사람이 확인하는 단계는 몇 번째입니까?

③ 입력 사진이 크게 달라지면 어느 단계를 다시 점검해야 합니까?

활동

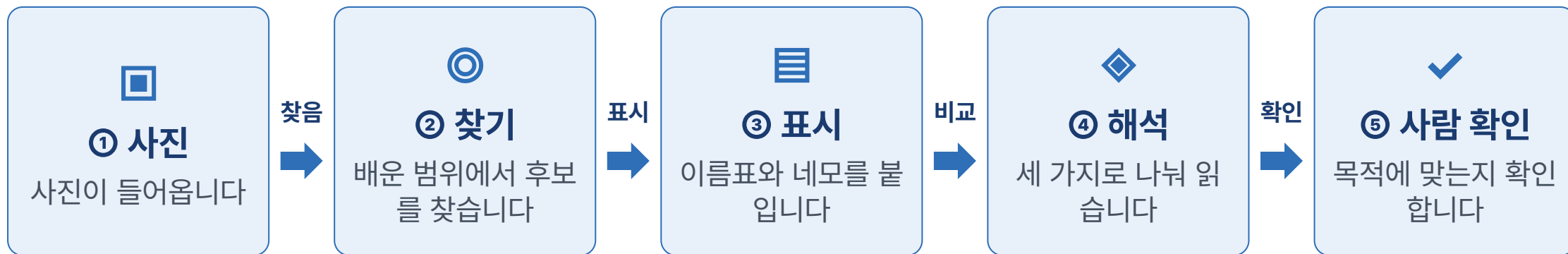
정답은 다음 쪽에 있습니다. 먼저 스스로 배열해 보세요.

배열했으면 다음 쪽에서 정답과 비교합니다.

# 정답은 사진 → 찾기 → 표시 → 해석 → 사람 확인입니다

2쪽·22쪽과 같은 지도입니다. 자신의 답과 비교해 보세요.

입력



23쪽 질문 ② 사람 확인은 다섯 번째입니다. 질문 ③ 사진이 크게 달라지면 ② 찾기와 ④ 해석을 다시 점검합니다.

지금까지 한 일

다섯 단계를 스스로 다시 만들었습니다.

이제 설명할 수 있는 것

객체 탐지의 흐름을 처음부터 끝까지 설명할 수 있습니다.

다음 단계

25쪽에서 출처와 실습 전 확인 사항을 봅니다.

오늘의 결론

객체 탐지는 사진 속 대상을 이름표와 네모로 먼저 표시하지만, 놓침과 잘못된 표시가 있을 수 있으므로 사람이 목적에 맞는지 확인해야 합니다.